$u_1 \dots u_n$

tali che $(u_i, u_j) = 0$ $\forall i \neq j$ $\quad \sum a_i u_i = 0$

$\|u_i\| \neq 0$ $\forall i$ $\quad (\sum_j a_j u_j, u_i) = (0, u_i) = 0 \Rightarrow a_i = 0$

allora $u_1, \dots, u_n$ sono lin indip. $\quad \sum_j a_j (u_j, u_i) = a_i \underbrace{\|u_i\|^2}_{\neq 0}$

Base

$B = v_1 \dots v_n \rightsquigarrow w_i \rightsquigarrow u_i$



$w_i \in \langle v_1, \dots, v_i \rangle$

$u_i \in$

quali sono i vettori $C_{\mathcal{B}}(v_i) = \begin{pmatrix} ?? \\ \vdots \\ ?? \\ a_i \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ $\begin{matrix} \\ \\ \\ a_i \\ a_{i+1} \\ \\ \end{matrix}$

$w_i = v_i - \sum_{j=1}^{i-1} (v_i, u_j) u_j$

$W \subseteq V$ sottospazio $\quad (\ ,\ )$ def. pos.

$W^\perp = \{ v \in V \mid \forall w \in W \ (v, w) = 0 \}$

Se $(\ ,\ )$ è def. pos $\quad V = W \oplus W^\perp$

$\dim V = \dim W + \dim W^\perp$

$v_1, \dots, v_k$ base di $W \rightsquigarrow v_1, v_{k+1}, \dots, v_n$ base di V

Gram-Schmidt $\rightsquigarrow \overline{u_1, \dots, u_n}$

$u_1, \dots, u_k$ è base ortonormale di W

$u_{k+1}, \dots, u_n$ base ortonormale di $W^\perp$



$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$

$v_1 \quad v_2 \quad v_3$

$u_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|} = \frac{1}{\sqrt{3}} v_1 = \begin{pmatrix} \sqrt{3}/3 \\ \sqrt{3}/3 \\ -\sqrt{3}/3 \end{pmatrix}$

$w_2 = v_2 - (v_2, u_1) u_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \left(\frac{2\sqrt{3}}{3} + 0 + \left(-\frac{\sqrt{3}}{3} \right) \right) \begin{pmatrix} \sqrt{3}/3 \\ \sqrt{3}/3 \\ -\sqrt{3}/3 \end{pmatrix}$

$= \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1/3 \\ 1/3 \\ -1/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5/3 \\ -1/3 \\ 4/3 \end{pmatrix}$

$\|w_2\| = \frac{1}{3}\sqrt{25+1+16} = \frac{1}{3}\sqrt{42}$

↑ la norma di w_2

$u_2 = \frac{1}{\sqrt{42}} \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$

$w_3 = v_3 - (v_3, u_1) u_1 - (v_3, u_2) u_2$

$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix} - \frac{1}{\sqrt{3}} (1 \ -1 \ -2) \begin{pmatrix} \sqrt{3}/3 \\ \sqrt{3}/3 \\ -\sqrt{3}/3 \end{pmatrix} - \frac{1}{\sqrt{42}} (5+1-8) \frac{1}{\sqrt{42}} \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} =$

$(u_3, u_2) = \frac{1}{\sqrt{42}}$

$= \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1/3 \\ 1/3 \\ -1/3 \end{pmatrix} + \frac{2}{42} \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 - 2/3 + 5/21 \\ -1 - 2/3 - 1/21 \\ -2 + 2/3 + 4/21 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{21 - 14 + 5}{21} \\ \frac{-21 - 14 - 1}{21} \\ \frac{-42 + 14 + 8}{21} \end{pmatrix}$

$w_3 = \begin{pmatrix} 4/7 \\ -12/7 \\ -8/7 \end{pmatrix}$

$\|w_3\| = \frac{4}{7} \left\| \begin{pmatrix} 1/3 \\ -2 \end{pmatrix} \right\| = \frac{4}{7}\sqrt{1+9+4} = \frac{4\sqrt{14}}{7}$

---

def $f \in \mathrm{End}\ V$ $\quad (\ ,\ )$

f è autoaggiunto $\quad$ in $\mathbb{R}^n$ $\quad (\ ,\ )$ prodotto scalare standard $\quad A = M_{\mathcal{B}}(f)$ è simmetrica

se $\forall v,w \in V$

$(v, f(w)) = (f(v), w)$

$\mathbb{K}$ base canonica

$(v, f(w)) = v^T A w$

$(f(v), w) = (Av)^T w = v^T A^T w$ $\Rightarrow A = A^T$

Teorema spettrale per operatori autoaggiunti

$f \in \mathrm{End}\ V$ autog. rispetto a $(,)$

— def pos. ($\mathbb{R}$)

\ hermitiano ($\mathbb{C}$)

allora esiste una base ortonormale di autovettori

con autovalori reali

Versione per matrici simmetriche reali:

$A \in \mathrm{Mat}_n(\mathbb{R})$ $A^T = A$

allora $\exists P \in O(n)$ e $\exists D \in \mathrm{Mat}_n(\mathbb{R})$ diagonale

tali che $A = PDP^{-1}$

Versione per matrici complesse $A \in \mathrm{Mat}(\mathbb{C})$ $\bar{A}^T = A$ allora $\exists P \in U(n)$ e $\exists D \in \mathrm{Mat}_n(\mathbb{R})$ diagonale

tali che $A = PDP^{-1}$

cosa in più

su $\mathbb{C}$, se $A \cdot \bar{A}^T = \bar{A}^T \cdot A$ (matrice normale)

allora $\exists P \in U(n)$ e $\exists D \in \mathrm{Mat}(\mathbb{C})$ diagonale

tali che $A = PDP^{-1}$

Abbiamo dimostrato: